

Projektarbeit

Visualisierung kinematischer Kennwerte

An der Fachhochschule Dortmund
im Fachbereich Informatik
Studiengang BA Informatik
6. Fachsemester

von

Philipp Jan Mikos

geb. am 18.02.1993

Matr.-Nr. 7215204

Betreuer: Prof. Dr. Christof Röhrig

Dortmund, 5. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Theoretischer Hintergrund	1
1.1	Freiheitsgrad	1
1.2	Industrieroboter	2
1.3	Vorwärtstransformation	5
1.4	Denavit-Hartenberg-Konvention	6
1.5	Rückwärtstransformation	8
1.6	Unified Robot Description Format (URDF)	9
2	Anforderungen	10

Abbildungsverzeichnis

1	a) Quader mit Freiheitsgrad 3. b) Quader mit Freiheitsgrad 6. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 35))	1
2	Industrieroboter von Kuka. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 6)) . . .	3
3	Leichtbauroboter iiwa von KUKA. Quelle: (KUKA (2025))	4
4	schematischer Aufbau der Vorwärtstransformation. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 49))	6
5	schematische Zeichnung eines Knickarmroboters mit 6 Gelenken und DH-Koordinatensystemen. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 39)) . .	7
6	schematische Zeichnung eines Planarroboters mit 2 Achsen. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 51))	8
7	schematische Zeichnung einer Gelenkstellung die zu Unendlich vielen Lösungen führt. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 51))	9

1 Theoretischer Hintergrund

1.1 Freiheitsgrad

”Der Freiheitsgrad f eines Körpers ist die Anzahl der möglichen unabhängigen Bewegungen eines starren Körpers gegenüber einem Bezugskoordinatensystem”(Weber und Koch (2022, S. 35)). Dabei ist f die kleinste Menge von Parametern, die benötigt wird um die Lage des Körpers im Raum zu beschreiben (Weber und Koch (2022, S. 35)). Abbildung 1 zeigt jeweils einen Quader mit dem Freiheitsgrad 3 und dem Freiheitsgrad 6.

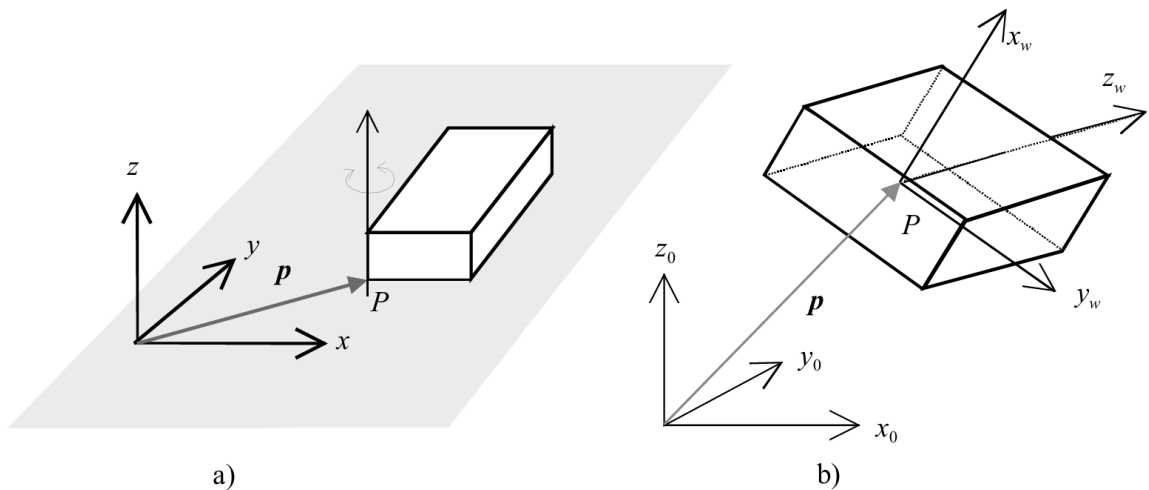


Abbildung 1: a) Quader mit Freiheitsgrad 3. b) Quader mit Freiheitsgrad 6. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 35))

Der Quader in Abbildung 1 a) hat den Freiheitsgrad 3 und kann nur auf einer Ebene bewegt werden die durch den grauen Bereich dargestellt wird. Die Position des Quaders wird durch einen Ortsvektor eindeutig beschrieben. Zusätzlich kann der Quader noch um eine Achse gedreht werden die Senkrecht zur Ebene steht und durch den Punkt P geht. Anhand des Ortsvektors und des Drehwinkels wird die Lage des Quaders auf der Ebene eindeutig beschrieben.

Der Quader in Abbildung 1 b) hat den Freiheitsgrad 6 und kann sich frei im Raum bewegen. Die Position eines Punktes P , für den sich der Schwerpunkt des Quaders eignet, wird durch einen Ortsvektor mit 3 Komponenten beschrieben. Das sind die 3

Freiheitsgrade der Translation. Hinzu kommen die 3 Freiheitsgrade der Rotation, da der Quader frei um 3 Achsen im Raum rotieren kann (Weber und Koch (2022, S. 35)).

In der Robotik bezeichnet der Arbeitsraum den Bereich im Raum, welcher vom Roboter erreicht werden kann. Ein Roboter der sich im Euklidischen Raum bewegt hätte den Arbeitsraum $T \subset \mathbb{R}^3 \times SO(3)$

Neben dem eben erwähnten Freiheitsgrad der sich auf den Arbeitsraum bezieht gibt es noch den Freiheitsgrad im Konfigurationsraum. In der Mechanik bezeichnet man die kleinste Menge von Parametern, die benötigt werden um die Lage eines Systems im Arbeitsraum zu beschreiben als Konfiguration eines Systems, die durch einen Punkt q dargestellt werden kann. Die Menge aller möglichen Konfigurationen bildet den sogenannten Konfigurationsraum (c-space) C , sodass $q \in C$. Ein Roboter mit 2 Drehgelenken hätte beispielsweise den Konfigurationsraum $C \subset SO(1) \times SO(1)$ und seine Konfiguration könnte anhand von zwei Parametern (q_1, q_2) beschrieben werden. Folglich hätte dieser Roboter einen Freiheitsgrad von 2 im Konfigurationsraum.

Jeder Punkt im Konfigurationsraum kann auf einen Punkt im Arbeitsraum abgebildet werden, wobei i.A nicht jeder Punkt im Arbeitsraum auf einen Punkt im Konfigurationsraum abgebildet werden kann. (Corke (2023, S. 78)).

1.2 Industrieroboter

Ein Industrieroboter (engl. industrial-robot, manipulator), ist gemäß DIN EN ISO 10218-1 ein frei programmierbarer Mehrzweck-Manipulator, der in 3 oder mehr Achsen programmierbar ist (Reinhart u. a. (2018, S. 17)). Er ist universell einsetzbar, und wird häufig für Schweiß-, -Lackierarbeiten, Montageaufgaben und viele weitere Fertigungs- und Handhabeaufgaben verwendet (Weber und Koch (2022, S. 2–3)). Obwohl ein Industrieroboter sich, im Gegensatz zu mobilen Robotern, nicht frei durch den Raum bewegen kann, kann er statt an festen Orten auch beweglich angeordnet werden (Reinhart u. a. (2018, S. 17)). Typischerweise besteht ein solcher Roboter aus mehreren starren Segmenten, sogenannten Gliedern (engl. links), welche durch Gelenke bzw. Achsen (engl. joints) miteinander verbunden sind. Der Industrieroboter führt seine Bewegung über seine Gelenke und Glieder aus, wobei ihre Anordnung die kinematische Struktur des Roboters bestimmt. Es gibt zwei Hauptklassen kinematischer Strukturen: Die serielle Kinematik und die Parallelkinematik. Die Parallelkinematik wird nur in spe-

zielleren Fällen verwendet wo eine besonders schnelle Handhabung notwendig ist und wird in dieser Arbeit nicht näher beleuchtet. Die serielle Kinematik ist in der Industrie häufiger vertreten. Die folgende Abbildung zeigt einen Industrieroboter von KUKA, welcher 6 Drehgelenke hat und zu den Seriellen Robotern gehört.

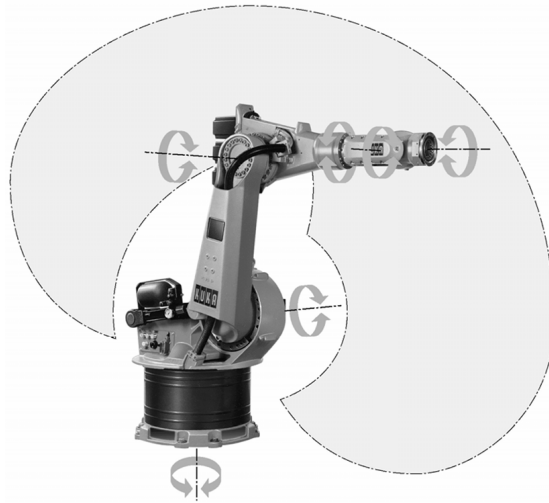


Abbildung 2: Industrieroboter von Kuka. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 6))

Die durch Pfeile markierten Elemente des Roboters sind die Drehgelenke. Durch Drehung dieser Gelenke werden die damit verbundenen Glieder im Raum bewegt. Die Glieder stehen aneinandergereiht zueinander und bilden eine kinematische Kette, was das Merkmal für Roboter mit serieller Kinematik ist (Weber und Koch (2022, S. 3–6)). Am oberen Ende des Roboters befindet sich ein Flansch, an den ein beliebiges Werkzeug, wie beispielsweise ein Greifer angebracht werden kann (Reinhart u. a. (2018, S. 17)). Ein solches Werkzeug wird dann als Endeffektor bezeichnet und kann als letztes Glied aufgefasst werden. Die Werkzeugspitze des Endeffektors wird als Tool Center Point (TCP) bezeichnet und wird verwendet um die sogenannte Pose (Position und Orientierung) des Endeffektors, im Raum zu beschreiben. Die Aufgabe eines jeden Industrieroboters ist es den Endeffektor geeignet im Raum zu bewegen um eine bestimmte Tätigkeit auszuführen. Dies wird durch eine passende Konfiguration der Achsen erreicht. Die Bewegungsmöglichkeit des Roboters hängt direkt von der Anzahl der Achsen ab. Man spricht bei der Anzahl unabhängig angetriebener Achsen vom mechanischen- oder Getriebe-Freiheitsgrad. Bei mindestens 6 unabhängig angetriebener Achsen in geeigneter Anordnung hat der Endeffektor den Freiheitsgrad 6 und

kann eine beliebige Pose einnehmen (Weber und Koch (2022, S. 3–6)). Der Bereich im Raum, der vom Endeffektor erreicht werden kann, wird Arbeitsraum des Roboters genannt und ist abhängig von der Bewegungsform, der Anordnung und Anzahl der Achsen sowie der Länge der einzelnen Glieder. Der Arbeitsraum eines Industrieroboters kann z.B quaderförmig, zylindrisch oder Kugelförmig sein. der Arbeitsraum eines klassischen Sechs-Achs-Knickarmroboters ist kugelförmig wie in Abbildung 2 durch den grauen Bereich dargestellt ist. (Reinhart u. a. (2018, S. 18)). Es gibt auch Roboter mit mehr Achsen und einem höheren Freiheitsgrad, sowie weniger Achsen und einem geringeren Freiheitsgrad. Die Kinematik bei Robotern mit einem Freiheitsgrad > 6 ist redundant und gilt als überbestimmt (Weber und Koch (2022, S. 4–5)). Abbildung 3 zeigt den Leichtbauroboter iiwa von KUKA mit 7 Drehachsen.



Abbildung 3: Leichtbauroboter iiwa von KUKA. Quelle: (KUKA (2025))

Der Vorteil der überbestimmten Kinematik liegt darin, dass die Feinbewegung des Endeffektors verbessert wird und dieser besser mit bewegenden Objekten synchronisiert werden kann. Darüber hinaus sind Roboter mit 7 Drehachsen in Zusammenarbeit mit Menschen zu bevorzugen, da sie Hindernisse besser umfahren und sich somit der Bewegung von Menschen besser anpassen können (Weingartshofer u. a. (2019)).

Damit ein Industrieroboter durch Bewegung eine spezifische Tätigkeit ausführen

kann, muss er zunächst programmiert werden. Dabei "[...] wird in der Robotik zwischen zwei wesentlichen Verfahrensgruppen unterschieden: Online- und Offline-Programmierung"(Reinhart u. a. (2018, S. 149)). Die Online-Programmierung wird meistens durch sogenannte Teach-In verfahren durchgeführt. Dabei steuert eine Person den Roboter mithilfe eines Programmierhandgeräts an bestimmte Punkte im Raum. Anschließend wird diese Position gespeichert, sodass sie in Zukunft ohne erneute Steuerung angefahren werden kann. Die Offline-Programmierung umfasst die Verfahren zur Programmierung des Roboters ohne diesen einzubinden und eignet sich besonders wenn der Roboter komplexe Bahnen verfahren muss (Reinhart u. a. (2018, S. 149–150)). Dabei stellt die textuelle Programmierung, bei der die "[...] Befehle in eine Textdatei geschrieben werden und [...] sequentiell von der Robotersteuerung abgebeitet [...]"werden, das am häufigsten verwendete Verfahren dar (Reinhart u. a. (2018, S. 149)).

In der heutigen Zeit findet die simulationsgestützte Programmierung, welche ebenfalls zu den Offline-Verfahren gehört, immer mehr Anwendung. Schon innerhalb des Produktionsprozesses sämtlicher Roboter-Komponenten werden CAD-Daten erstellt, die ein Digitales Modell dieser Komponenten darstellen. Mithilfe dieser CAD-Daten kann innerhalb von simulationsgestützten Offline-Tools ein Roboter dargestellt und simuliert werden. Diese Art der Roboter-Programmierung birgt viele Vorteile wie das Testen auf Kollision ohne Gefahr oder die Zeit und Kostenberechnung des Robotereinsatzes in der Planungsphase. Mit der Erstellung dieser simulationsgestützten Offline-Tools geht allerdings ein hohes Expertenwissen im bereich der Robotik einher (Reinhart u. a. (2018, S. 150–152)).

1.3 Vorwärtstransformation

Die Vorwärtstransformation, auch direktes Kinematisches Problem genannt, ist ein zentrales Konzept für die Steuerung und Simulation von Industrierobotern. Sie ist eine eindeutige Abbildung von Gelenkkoordinaten im Konfigurationsraum auf kartesische Koordinaten im Arbeitsraum. Die Pose des Roboters im Arbeitsraum wird vollständig durch die Gelenkkoordinaten beschrieben. Insbesondere ist dann auch die Pose des Endeffektors eindeutig festgelegt. Die folgende Abbildung zeigt den schematischen Ablauf der Vorwärtstransformation.

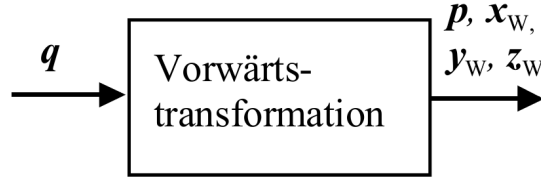


Abbildung 4: schematischer Aufbau der Vorwärtstransformation. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 49))

Sei q ein Tupel mit $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$, welches die Gelenkkoordinaten enthält. Der Ortsvektor p , ausgehend vom Ursprung des Bezugskoordinatensystems und die Orientierung, beschrieben durch die Basisvektoren x_W, y_W, z_W beschreiben die Pose des Endeffektors. Durch die Vorwärtstransformation können diese aus dem Tupel q berechnet werden. Genauer betrachtet ist die Vorwärtstransformation die Multiplikation mehrerer Homogener Transformationsmatrizen, die jeweils die Lage eines einzelnen Gelenks im Bezug auf das vorherige Gelenk beschreiben.

$$T_W(q) = {}^nT(q) = {}^1_0T(q_1) \cdot {}^2_1T(q_2) \cdot \dots \cdot {}^{n-1}_{n-2}T(q_{n-1}) \cdot {}^n_{n-1}T(q_n)$$

Für die Berechnung der Homogenen Transformationsmatrizen wird in der Robotik die sogenannten Denavit-Hartenberg-Notation verwendet, aus der dann die Denavit-Hartenberg-Matrizen resultieren. (Weber und Koch (2022, S. 49–50)).

1.4 Denavit-Hartenberg-Konvention

Die Denavit-Hartenberg-Konvention wurde 1955 von Jacques Denavit und Richard Hartenberg eingeführt und ist ein weit verbreitetes Werkzeug zur Beschreibung der Pose eines Roboters im Raum. Sie ist ein standardisiertes Verfahren zur Modellierung der Kinematik serieller Roboter. Ziel der Konvention ist es, die Position und Orientierung jedes Gliedes relativ zum vorhergehenden Glied mit einem minimalen Satz von Parametern darzustellen. Die Transformation von einem Glied zum nächsten wird durch eine homogene Transformationsmatrix beschrieben, die vier aufeinanderfolgende Operationen zusammenfasst: zwei Rotationen und zwei Translationen. Daraus ergeben sich die vier Denavit-Hartenberg-Parameter (DH-Parameter):

θ_i : der Gelenkwinkel, Rotation um die z-Achse

d_i : Verschiebung entlang der z-Achse

a_i : Verschiebung entlang der x-Achse

α_i : Rotation um die x-Achse

Mit diesen Parametern lässt sich für jedes Glied eine Homogene Transformationsmatrix aufstellen die fest mit dem Glied verbunden ist und die Position und Orientierung in Bezug zum vorherigen Koordinatensystem beschreibt. Die folgende Abbildung zeigt eine schematische Zeichnung eines Knickarmroboters mit 6 Gelenken und entsprechenden Denavit-Hartenberg-Koordinatensystemen.

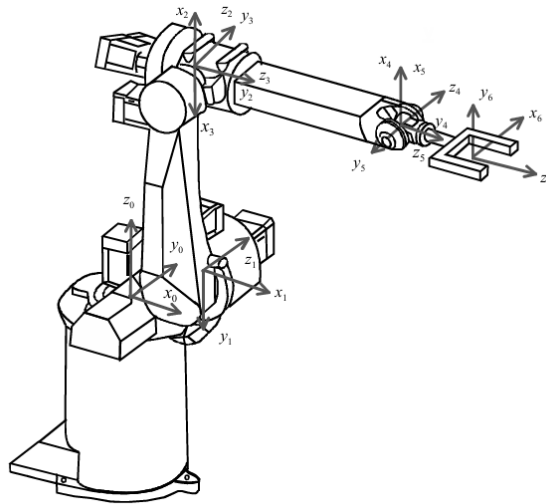


Abbildung 5: schematische Zeichnung eines Knickarmroboters mit 6 Gelenken und DH-Koordinatensystemen. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 39))

Die erste Transformationsmatrix beschreibt das Basiskoordinatensystem K_0 und ist fest mit der ruhenden Basis, also dem ersten Glied verbunden. Der Ursprung von K_0 muss dabei auf die erste Gelenkachse gelegt werden. Die z_0 -Achse von K_0 zeigt entlang der ersten Gelenkachse. Die x_0 - und y_0 -Achse sind anschließend frei wählbar unter der bedingung das die zugehörigen Einheitsvektoren x_0 , y_0 und z_0 ein Rechtssystem bilden.

Jedes weitere Koordinatensystem K_i , welches durch eine Transformationsmatrix repräsentiert wird, das aus den DH-Parametern gebildet wird, muss einen Satz fest definierter Bedingungen erfüllen: Der Ursprung von K_i sollte auf der Gelenkachse $i + 1$ liegen. Wenn sich die Gelenkachsen i und $i + 1$ schneiden, muss der Ursprung von K_i im Schnittpunkt dieser beiden Achsen liegen. Verlaufen die beiden Achsen jedoch parallel,

kann der Ursprung von K_i beliebig auf die Gelenkachse $i + 1$ gelegt werden. Wenn die Achsen sich nicht schneiden und auch nicht parallel sind wird die gemeinsame Normale der Gelenkachse i und $i + 1$ berechnet und der Ursprung von K_i auf den Schnittpunkt der gemeinsamen Normalen mit der Gelenkachse $i + 1$ gelegt.

Die Gesamttransformation vom Basis-Koordinatensystem K_0 zum Koordinatensystem des Endeffektors K_i ergibt sich durch sukzessive Multiplikation aller einzelnen Transformationsmatrizen $K_0, K_1, \dots, K_n$ entlang der kinematischen Kette. Das entspricht der Durchführung der Vorwärtstransformation. (Weber und Koch (2022, S. 38–44))

1.5 Rückwärtstransformation

Die Rückwärtstransformation, auch als inverse Kinematik bezeichnet, wird verwendet um aus der gegebenen Pose des Endeffektors die Gelenkkoordinaten $q_0, q_1, \dots, q_n$ zu berechnen und stellt somit das Gegenstück zu Vorwärtstransformation dar. Im Gegensatz zur Vorwärtstransformation bringt die Rückwärtstransformation einige Schwierigkeiten wie Mehrdeutigkeiten und Singularitäten mit sich. Eine Pose des Endeffektors innerhalb des Arbeitsraums kann unter Umständen mit mehreren verschiedenen Gelenkstellungen des Roboters erreicht werden. Die folgende Abbildung veranschaulicht eben diesen Umstand.

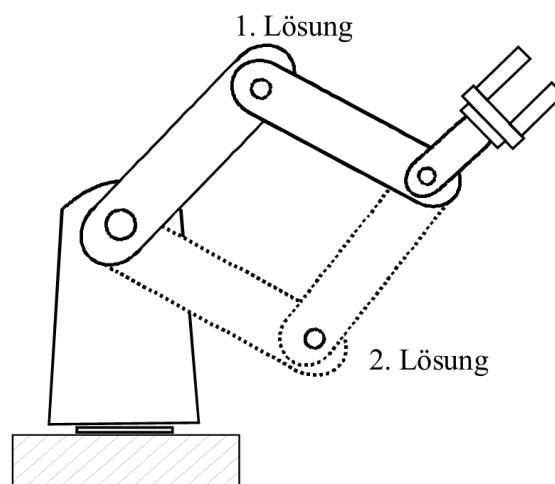


Abbildung 6: schematische Zeichnung eines Planarroboters mit 2 Achsen. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 51))

Unendlich viele Lösungen gibt es z.B dann, wenn der Roboter eine Position einnimmt, in der er einen Freiheitsgrad verliert und dadurch gleiche Änderungen an bestimmten Gelenken zu gleichen Änderungen am Endeffektor führen. Die folgende Abbildung veranschaulicht das Auftreten einer solchen Singularität.

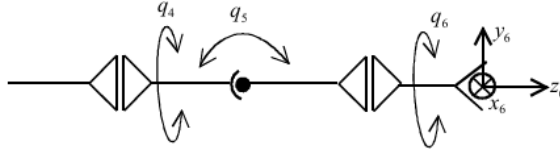


Abbildung 7: schematische Zeichnung einer Gelenkstellung die zu Unendlich vielen Lösungen führt. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 51))

In der vorliegenden Gelenkstellung von q_5 gibt es zu jeder Gelenkstellung von q_4 eine Gelenkstellung von q_5 die den Endeffektor in der gegebenen Pose beschreibt. Daraus folgen unendlich viele Konfigurationen die für den Roboter möglich wären um die gegebene Pose des Endeffektors zu erreichen. Um solche Singularitäten aufzulösen kann ein Gütekriterium als Nebenbedingung formuliert werden, um eine definierte Lösung zu erhalten.

Für die gängigen Knickarmroboter mit 6 Gelenken kann das geometrische verfahren angewendet werden um aus der Endeffektor Pose die Gelenkkoordinaten zu erhalten. Diese Methode wird in der Praxis bevorzugt angewendet. Für viele andere Roboter, wie beispielsweise Knickarmroboter mit mehr als 6 Gelenken kann das geometrische Verfahren nicht angewendet werden. In solchen Fällen werden Numerische Verfahren wie zum Beispiel das Newton-Raphson-Verfahren verwendet um eine geeignete Näherungslösung zu approximieren (Weber und Koch (2022, S. 49–56)). Da in dieser Arbeit das Numerische Verfahren mittels Newton-Raphson-Verfahren dem geometrischen Verfahren vorgezogen wurde, wird dieses in dieser Arbeit noch eine ausführlichere Rolle spielen.

1.6 Unified Robot Description Format (URDF)

URDF ist ein portables, XML-basiertes Dateiformat, welches den Austausch von Roboter-Modellen erlaubt. Es erleichtert das einbinden von Roboter-Modellen in Simulationssoftware und ist in der Robotik sehr verbreitet. URDF-Dateien werden oft mit Xacro, einer XML macro Sprache erstellt um die Dateien kürzer und besser lesbar

zu machen. URDF-Dateien enthalten viele Informationen wie die Orientierung und Position von Gelenken und Gliedern, den Pfad zu den 3D-Modellen, welche die Glieder repräsentieren, Hierarchien innerhalb der kinematischen Kette sowie Minimal- und Maximal-Grenze der Gelenke und viele weitere Technische Informationen. Es existieren viele URDF-Dateien zu bekannten Industrierobotern die aus dem Internet von Seiten wie Github frei Runtergeladen und verwendet werden können (Corke (2023, S. 270–271)).

2 Anforderungen

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird das in der vorangegangenen Projektarbeit entwickelte Framework erweitert. Während in der Projektarbeit der Fokus auf grundlegenden Transformationen und der Visualisierung kinematischer Konzepte lag, steht nun die Integration eines stationären Robotermodells, konkret eines Knickarmroboters, im Zentrum der Weiterentwicklung. Die folgenden funktionalen Anforderungen ergeben sich aus den Zielsetzungen dieser Arbeit:

- **Integration eines Knickarmroboters:**

Das Framework soll um ein Modell eines typischen Industrieroboters mit Knickarmstruktur erweitert werden. Dieses Modell bildet die Grundlage für die Umsetzung kinematischer Verfahren.

- **Vorwärts- und Rückwärtstransformation:**

Die kinematischen Modelle des Roboters sollen sowohl die Berechnung der Endeffektorposition aus gegebenen Gelenkwinkeln (Vorwärtstransformation) als auch die Bestimmung notwendiger Gelenkkonfigurationen für eine gegebene Endeffektorposition (Rückwärtstransformation) ermöglichen. Beide Transformationen sollen visuell nachvollziehbar simuliert und dargestellt werden.

- **Endeffektorsteuerung durch interaktive Bewegung des Koordinatensystems:**

Es soll möglich sein, das Koordinatensystem des Endeffektors im dreidimensionalen Raum interaktiv zu verschieben und zu rotieren. Der Roboter soll dieser

Bewegung durch inverse Kinematik folgen, wie es in gängigen Robotersteuerungen (z.B. bei Universal Robots) üblich ist.

- **Bewegung im lokalen und globalen Koordinaten system:**

Die Steuerung des Endeffektors soll sowohl im lokalen Werkzeugkoordinatensystem als auch im globalen Weltkoordinatensystem erfolgen können. Eine Umschaltung zwischen diesen Modi soll benutzerfreundlich möglich sein.

- **Manuelle Konfiguration der Gelenkwinkel:**

Über interaktive Schieberegler (Slider) soll der Nutzer die Gelenkwinkel des Roboters direkt beeinflussen können. Änderungen der Konfiguration sollen unmittelbar in der Visualisierung sichtbar werden, wobei die aktuelle Position des Endeffektors kontinuierlich anhand der Vorwärtstransformation berechnet wird.

Diese Anforderungen bauen auf den bereits in der Projektarbeit definierten Zielen auf, insbesondere auf der dort formulierten langfristigen Perspektive, stationäre Roboterkinematik in das Framework zu integrieren. Im Fokus steht weiterhin die intuitive Vermittlung komplexer kinematischer Zusammenhänge durch interaktive und visuelle Darstellungen in der browserbasierten JupyterLab-Umgebung.

Literatur

- Corke, Peter (2023). *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python*. eng. Third edition. Bd. 146. Springer Tracts in Advanced Robotics. Cham: Springer International Publishing AG. ISBN: 3031064682.
- KUKA (2025). *Feedback Erfolgsmeldung*. URL: <https://www.kuka.com/de-de/feedback/erfolgsmeldung> (besucht am 02.07.2025).
- Reinhart, Gunther, Alejandro Magaña Flores und Carola Zwicker (2018). *Industrieroboter*. ger. 1. Aufl. Würzburg: Vogel Communications Group. ISBN: 9783834362360.
- Weber, Wolfgang und Heiko Koch (2022). *Industrieroboter*. 5., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. DOI: 10.3139/9783446468702. eprint: <https://www.hanser-elibrary.com/doi/pdf/10.3139/9783446468702>. URL: <https://www.hanser-elibrary.com/doi/abs/10.3139/9783446468702>.
- Weingartshofer, T., M. Schwegel, C. Hartl-Nesic, T. Glück und A. Kugi (2019). „Collaborative Synchronization of a 7-Axis Robot“. In: *IFAC-PapersOnLine* 52.15. 8th IFAC Symposium on Mechatronic Systems MECHATRONICS 2019, S. 507–512. ISSN: 2405-8963. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.726>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319317185>.